

PARTIE 1 : DÉFINITION, DOMAINE ET PROPRIÉTÉS

1. Définition et Domaine de Définition

Définition : La fonction exponentielle, notée **exp**, est la fonction réciproque de la fonction logarithme népérien (**ln**).

Domaine de définition : $D_{\text{exp}} = \mathbb{R} =]-\infty, +\infty[$.

Ensemble d'arrivée : $]0, +\infty[$. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $e^x > 0$.

Équivalence fondamentale : Pour tout $x \in \mathbb{R}$ et tout $y > 0$: $e^x = y \Leftrightarrow x = \ln(y)$.

Valeurs particulières : $e^0 = 1$, $e^1 = e \approx 2,718$, $\ln(e^x) = x$ pour tout $x \in \mathbb{R}$, et $e^{\ln(y)} = y$ pour tout $y > 0$.

2. Propriétés Algébriques de l'Exponentielle

Pour tous réels a , b et tout rationnel r , la fonction exponentielle transforme les sommes en produits :

- $e^{a+b} = e^a \cdot e^b$ (Relation fonctionnelle fondamentale)
- $e^{-a} = 1 / e^a$ (Inverse)
- $e^{a-b} = e^a / e^b$ (Quotient)
- $(e^a)^r = e^{ra}$ (Puissance)
- $\sqrt{e^a} = e^{a/2}$ (Racine carrée)

Propriété Algébrique	Formule Mathématique	Exemple d'Application
Relation de somme	$e^{a+b} = e^a \cdot e^b$	$e^{x+3} = e^x \cdot e^3$
Relation d'inverse	$e^{-a} = 1 / e^a$	$e^{-\ln(2)} = 1/2$
Relation de quotient	$e^{a-b} = e^a / e^b$	$e^{2x-y} = e^{2x} / e^y$
Relation de puissance	$(e^a)^r = e^{ra}$	$(e^x)^3 = e^{3x}$

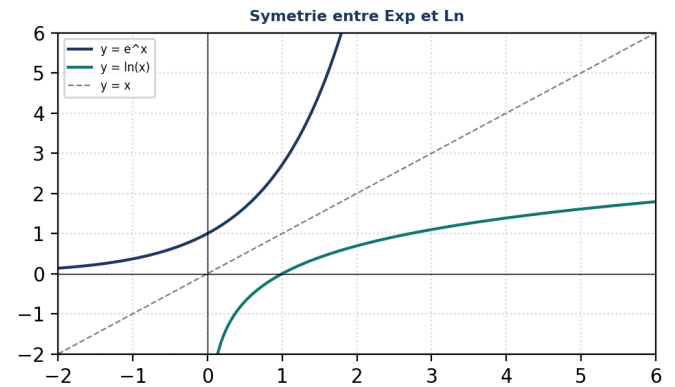


Fig 1 : Représentation graphique de la fonction exponentielle et de sa réciproque

PARTIE 2 : LIMITES, CROISSANCES COMPARÉES ET DÉRIVATION

1. Limites Fondamentales aux Bornes

La courbe de l'exponentielle admet deux limites clés aux bornes de son domaine de définition :

- $\lim (x \rightarrow +\infty) e^x = +\infty$
- $\lim (x \rightarrow -\infty) e^x = 0^+$ (La droite $y = 0$ est asymptote horizontale en $-\infty$)
- $\lim (x \rightarrow 0) (e^x - 1) / x = 1$ (Dérivabilité en 0 / Taux de variation)

2. Croissances Comparées (Règle d'or au Bac)

En $+\infty$ et $-\infty$, la fonction exponentielle l'emporte sur toutes les puissances x^n (pour $n > 0$) :

- $\lim (x \rightarrow +\infty) e^x / x^n = +\infty$ (La courbe admet une branche parabolique de direction (Oy))
- $\lim (x \rightarrow -\infty) |x|^n \cdot e^x = 0$ (L'exponentielle amortit complètement la puissance en $-\infty$)

3. Dérivation de $e^{u(x)}$

- $(e^x)' = e^x$ (La fonction exponentielle est égale à sa propre dérivée).
- Si u est une fonction dérivable sur un intervalle I , la fonction $x \mapsto e^{u(x)}$ est dérivable sur I et :
 $(e^{u(x)})' = u'(x) \cdot e^{u(x)}$
- Comme $e^{u(x)} > 0$ pour tout x , le signe de la dérivée $(e^{u(x)})'$ est exactement le signe de $u'(x)$.

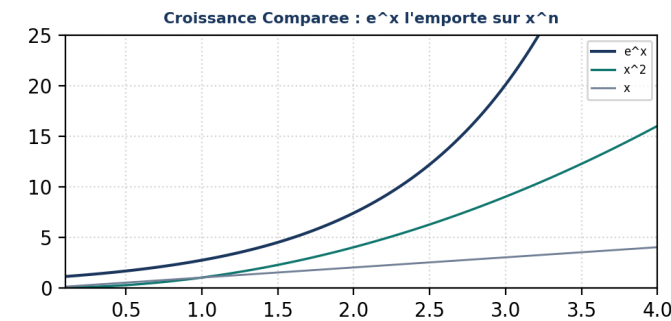


Fig 2 : Croissance comparée — e^x l'emporte sur les fonctions polynomiales x et x^2

PARTIE 3 : ÉTUDE DE FONCTION, CONVEXITÉ ET RÉCIPROQUE

1. Sens de Variation et Tableau de Variations

Puisque pour tout réel x , $(e^x)' = e^x > 0$, la fonction exponentielle est **strictement croissante** sur $\mathbb{R}$.

x	-infinity		0		+infinity
$(e^x)'$		+		+	
e^x	0	■	1	■	+infinity

2. Convexité et Tangente en 0

- **Tangente en 0** : L'équation de la tangente à la courbe en 0 est : $y = x + 1$.
- **Convexité** : La dérivée seconde de l'exponentielle est $(e^x)'' = e^x > 0$. La fonction est donc **strictement convexe** sur $\mathbb{R}$.
- **Inégalité de convexité** : Pour tout réel x , la courbe de l'exponentielle est située au-dessus de ses tangentes, en particulier : $e^x \geq x + 1$.

3. Primitives Associées à l'Exponentielle

Les règles de dérivation nous permettent de déterminer les primitives suivantes (avec $C \in \mathbb{R}$) :

- Primitive de $f(x) = e^x \implies F(x) = e^x + C$
- Primitive de $f(x) = e^{ax+b}$ (avec $a \neq 0$) $\implies F(x) = (1/a) \cdot e^{ax+b} + C$
- Primitive de $f(x) = u'(x) \cdot e^{u(x)} \implies F(x) = e^{u(x)} + C$

PARTIE 4 : EXPONENTIELLE DE BASE A ET APPLICATIONS

1. Définition et Étude de la fonction a^x

Pour tout réel $a > 0$ et tout réel x , la fonction exponentielle de base a est définie par :

$$a^x = e^{x \cdot \ln(a)}$$

Dérivée : La fonction $x \mapsto a^x$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et sa dérivée est : $(a^x)' = \ln(a) \cdot a^x$.

Variations selon la valeur de a :

- Si $a > 1$: $\ln(a) > 0$, donc $x \mapsto a^x$ est **strictement croissante** ($\lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} a^x = +\infty$).
- Si $0 < a < 1$: $\ln(a) < 0$, donc $x \mapsto a^x$ est **strictement décroissante** ($\lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} a^x = 0$).

2. Plan d'Étude Méthodologique au Bac

Pour étudier une fonction de la forme $f(x) = g(x) \cdot e^{u(x)}$, suivez ces étapes :

1. **Déterminer le Domaine de Définition** : Toujours imposé par $g(x)$ et $u(x)$.
2. **Calculer les Limites aux Bornes** : Utiliser impérativement les formes de croissances comparées en cas de forme indéterminée (ex: $\lim_{x \rightarrow -\infty} x \cdot e^x = 0$ en $-\infty$).
3. **Calculer la Dérivée** : Appliquer la formule du produit $(uv)' = u'v + uv'$ et mettre $e^{u(x)}$ en facteur pour étudier le signe du polynôme restant.
4. **Dresser le Tableau de Variations** : Indiquer clairement les valeurs d'annulation de la dérivée et les limites.
5. **Tracer la Courbe** : Placer d'abord les asymptotes et tangentes avant de dessiner la courbe.